Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · PRECISIÓN DE LAS APROXIMACIONES

Para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$, $R_n - L_n = \Delta x\,(f(2) - f(0))$. ¿Cuál es el menor n que garantiza $R_n - L_n < 0{,}1$?

A) 81

B) 80

C) 40

D) 20

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Diferencia**
   $R_n - L_n = \frac{2}{n}(4 - 0) = \frac{8}{n}$.

2. **Desigualdad**
   $\frac{8}{n} < 0{,}1 \Rightarrow n > 80$.

3. **Menor entero**
   $n = 81$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con $n = 80$ la diferencia es exactamente $0{,}1$, no menor.

C) Olvida que $\Delta x = \frac{2}{n}$, no $\frac{1}{n}$.

D) Usa $f(2) - f(0) = 2$ en vez de 4.

Idea clave. Para f monótona, $R_n - L_n$ es un rectángulo de ancho Δx y alto $f(b) - f(a)$.